

1. Capa de Multi-Tenancy y Acceso

Tabla **ORGANIZACION** (El "Tenant" o Cliente Principal)

- **id** (UUID): Identificador único universal. Se usa UUID en vez de enteros auto-incrementales para evitar ataques de enumeración y facilitar la descentralización.
- **nombre**: Razón social o nombre oficial (ej. "Universidad Técnica Federico Santa María").
- **slug**: Un identificador URL-friendly (ej. "usm"). Útil para enrutamientos (ej. `usm.naviusm.cl`).
- **created_at**: Marca de tiempo de auditoría.

Tabla **USUARIO** (Gestión de Identidad)

- **organizacion_id**: **Clave del aislamiento (RLS)**. Define a qué universidad pertenece este usuario.
- **email**: Credencial principal de acceso.
- **password_hash**: Hash generado por **bcrypt**. El backend jamás conoce el password en texto plano.
- **rol**: Define los privilegios (ej. **admin** vs **editor**).
- **is_active**: Permite un *soft-delete* (suspender a un trabajador sin borrar sus registros).
- **last_login**: Telemetría básica de uso de la plataforma.

Tabla **SEDE** (Contenedor Físico y Geográfico)

- **organizacion_id**: Asocia la sede a una universidad específica.
 - **nombre**: Etiqueta física (ej. "Sede Viña del Mar").
 - **latitud** / **longitud**: Coordenadas exactas que le indican al frontend dónde debe inicializar la cámara del mapa.
 - **zoom_defecto**: Nivel de acercamiento óptimo para esa sede en particular.
-

2. Capa Estructural y de Caché

Tabla **EDIFICIO** (Agrupación Física Multipiso)

- *Propósito*: Agrupa lógicamente los nodos que pertenecen a una misma estructura para aislar la visualización por niveles en la interfaz.
- **sede_id** / **organizacion_id**: Trazabilidad espacial y de acceso.
- **nombre**: Identificador del edificio (ej. "Edificio C", "Casino").
- **piso_min** / **piso_max**: Define dinámicamente los selectores de nivel en el frontend (ej. si tiene subterráneos, **piso_min** podría ser -2).

Tabla **SNAPSHOT** (El puente Offline)

- **payload** (JSONB): Guarda el grafo completo pre-calculado en formato GeoJSON. Permite que el backend sirva el mapa sin hacer pesados *joins* espaciales en cada petición.
 - **version** (INT): Fundamental para el funcionamiento offline. La app descarga el JSON y guarda esta versión para ahorrar ancho de banda y no redescargar el mapa si la versión en el servidor no ha cambiado.
-

3. Capa Topológica (Motor de Ruteo)

Tabla NODO (El Grafo Matemático)

- **geom** (GEOMETRY PointZ): El punto tridimensional (PostGIS). La "Z" permite entender superposición geográfica en distintos niveles.
- **piso** (INT): Atributo semántico para el filtrado en la UI (ej. Nivel 1, Nivel 2).
- **tipo**: Define el comportamiento estructural (ej. **waypoint**, **entrada**).
- **edificio_id**: Relaciona este nodo con su edificio contenedor (o nulo si está en el exterior).
- **gid** (INT SERIAL): **Requisito estricto de pgRouting**. Aunque usamos UUIDs para la arquitectura moderna, los algoritmos internos de Postgres (como Dijkstra o A^*) exigen identificadores numéricos secuenciales para procesar grafos a alta velocidad.

Tabla POI (Puntos de Interés) (Capa Descriptiva)

- *Propósito*: Evita saturar la tabla **NODO** con columnas nulas, ya que el 90% de los nodos serán waypoints invisibles.
- **nodo_id**: Relación 1:1 estricta. Este POI "cuelga" físicamente de un nodo topológico.
- **nombre**: Nombre legible (ej. "Baño Hombres Edificio C").
- **categoria**: Usado para botones de filtro rápido en la app ("Baños", "Seguridad").

Tabla ARISTA (Las Conexiones)

- **origen_id / destino_id** (UUID): Conexión arquitectónica estándar.
 - **source / target** (INT): Mapeo directo al **gid** numérico de los nodos de origen y destino. Sin esto, pgRouting no puede calcular la topología.
 - **distancia**: El "peso" precalculado de la arista.
 - **es_bidireccional**: Para vías de un solo sentido (ej. torniquetes).
 - **es_accesible**: Variable para excluir aristas (ej. escaleras) al calcular "Rutas para Silla de Ruedas".
-

4. Capa de Seguridad y Evacuación**Tabla RUTA_EVACUACION** (Cabecera)

- **nombre**: Ej. "Evacuación principal Edificio C".
- **tipo_emergencia**: Permite rutas distintas según el evento (sismo vs. incendio).

Tabla RUTA_EVACUACION_ARISTA (Detalle)

- *Propósito*: Reutiliza la infraestructura existente del grafo en lugar de dibujar geometrías nuevas.
- **arista_id**: Los tramos que componen la ruta.
- **orden** (INT): Define la secuencia estricta y direccional (Paso 1, 2, 3) hacia la zona segura.